MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA: ROBOLOK

Proyek Inovasi Pembelajaran Berbasis AI & Robotika — Acer Smart School Awards 2026

1. Informasi Umum

Komponen	Keterangan
Nama Penyusun	YASIR NAHARI
Satuan Pendidikan	SD SWASTA ISLAM ARRUHAMA
Tahun Penyusunan	2026
Jenjang / Fase / Kelas	SD / Fase C (Kelas VI) / Semester 1
Mata Pelajaran	Matematika (Menentukan Lokasi pada Bidang Koordinat)
Topik Pembelajaran	Navigasi Titik Koordinat dan Perencanaan Rute Robot (Arena Robo Grid Challenge)
Alokasi Waktu	2 JP (2 × 35 Menit / 1 Pertemuan)
Model Pembelajaran	Project-Based Learning (PjBL) & Gamification (Unplugged-to-Plugged Coding)

2. Kompetensi Awal & Profil Pelajar Pancasila

Kompetensi Awal: Peserta didik telah mengenal arah koordinat/posisi relatif (kanan, kiri, depan, belakang) serta mampu mengurutkan huruf (A–E) dan angka (1–5).
Dimensi Profil Pelajar Pancasila:

- **Bernalar Kritis:** Menganalisis titik koordinat awal dan tujuan serta menyusun langkah algoritma yang paling efisien untuk menggerakkan robot.
- **Kreatif:** Merancang variasi rute alternatif pada arena grid dan melakukan perbaikan (debugging) saat robot menyimpang dari tujuan.
- **Bergotong Royong:** Bekerja sama dalam kelompok kecil saat merancang rute di LKPD, menguji simulasi digital, dan mengoperasikan robot fisik RoboMath.

3. Sarana dan Prasarana

- **Perangkat Keras (Hardware):** Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel / IFP), Laptop/Chromebook/Tablet siswa, dan Unit Robot Fisik **RoboMath** beserta matras/arena grid ukuran 5×5 (Kolom A–E, Baris 1–5).
- **Perangkat Lunak & Media Digital:** Infografis Digital *Mengenal Koordinat & Arena Robo Grid Challenge*, Aplikasi Web Game Simulasi *RoboLok* berbasis Block Coding.
- **Bahan Ajar Cetak:** Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) *Misi Navigasi Arena Robo Grid Challenge* dan kartu perintah arah (Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri).

4. Komponen Inti

A. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik mampu membaca dan menentukan posisi suatu titik pada bidang koordinat grid 5×5 menggunakan kombinasi kolom huruf (A, B, C, D,E) dan baris angka (1, 2, 3, 4,5) dengan tepat.
2. Peserta didik mampu menerjemahkan posisi koordinat ke dalam urutan instruksi algoritma pergerakan robot (*Maju, Mundur, Belok Kanan, Belok Kiri*).
3. Peserta didik mampu merencanakan rute, menguji algoritma melalui game simulasi digital berbasis *block coding*, dan menerapkannya pada robot fisik **RoboMath** di atas papan/arena interaktif.

B. Pemahaman Bermakna

Koordinat membantu kita menentukan lokasi suatu benda secara akurat di dalam ruang atau peta. Dengan menggabungkan pemahaman koordinat dan urutan langkah yang terstruktur (algoritma), kita dapat memprogram robot untuk bergerak menuju lokasi tujuan secara tepat tanpa tersesat.

C. Pertanyaan Pemantik

- *"Bagaimana cara kita memberi tahu teman atau robot di mana letak bendera merah pada papan kotak-kotak tanpa menunjuknya secara langsung?"*
- *"Jika robot berada di kotak A1 dan harus mengambil harta karun di kotak D4, perintah apa saja yang harus kita berikan secara berurutan?"*

5. Kegiatan Pembelajaran (Ekosistem RoboLok)

Tahap	Deskripsi Kegiatan Guru & Peserta Didik	Alokasi Waktu
Pendahuluan	● Guru membuka pelajaran, berdoa, dan mengecek kesiapan belajar. ● **Apersepsi Visual:** Guru menampilkan Infografis *Mengenal Koordinat* pada Papan Interaktif Digital (IFP). ● Guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait cara membaca posisi pada peta dan arena robot, serta menyampaikan tujuan pembelajaran proyek *RoboLok*.	10 Menit
Kegiatan Inti Fase 1: Eksplorasi Konsep	● Peserta didik mengamati bagian **Bidang Koordinat** (Kolom vertikal huruf A, B, C, D,E dan Baris horizontal angka 1, 2, 3, 4,5) serta contoh titik koordinat (A1, B3, C4, D2,E5) pada papan interaktif. ● Guru mendemonstrasikan 4 orientasi dasar **Arah Pergerakan Robot**: *Maju, Mundur, Belok Kanan,* dan *Belok Kiri*. ● Peserta didik dalam kelompok mengerjakan **LKPD Bagian A & B** untuk merencanakan rute dari titik awal A1 menuju tujuan D4 menggunakan 5 pertanyaan panduan perencanaan rute.	15 Menit
Kegiatan Inti Fase 2: Simulasi Digital (Block Coding)	● Peserta didik membuka **Game Simulasi RoboLok** berbasis grid di perangkat masing-masing atau secara bergantian di Papan Interaktif Digital. ● Siswa menyusun blok perintah (*block coding*) sesuai rancangan rute pada LKPD. ● Siswa menjalankan simulasi dan melakukan *debugging* (perbaikan urutan blok) apabila robot belum tepat berhenti di koordinat tujuan.	20 Menit
Kegiatan Inti Fase 3: Praktik Robot Fisik RoboMath	● Setelah berhasil di simulasi digital, perwakilan kelompok maju ke arena praktik fisik. ● Siswa memasukkan urutan perintah atau menjalankan robot fisik **RoboMath** di atas matras/papan interaktif grid 4×4 dari titik A1 menuju D4. ● Kelompok lain mengamati kesesuaian gerakan robot fisik dengan jejak koordinat yang direncanakan.	15 Menit

Tahap	Deskripsi Kegiatan Guru & Peserta Didik	Alokasi Waktu
Penutup	● Guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang pentingnya menentukan koordinat dan merencanakan urutan langkah sebelum menjalankan robot. ● Siswa melakukan refleksi singkat mengenai pengalaman belajar menggunakan infografis, simulasi block coding, dan robot RoboMath. ● Guru memberikan apresiasi dan menutup pembelajaran.	10 Menit

6. Asesmen & Rubrik Penilaian

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)
Pemahaman Koordinat (Kolom & Baris)	Mampu menentukan seluruh titik koordinat (A1–D5) secara tepat dan mandiri.	Mampu menentukan sebagian besar titik koordinat dengan sedikit bimbingan.	Masih sering tertukar antara kolom huruf dan baris angka.
Penyusunan Algoritma (Block Coding)	Menyusun urutan blok *Maju, Mundur, Belok Kanan/Kiri* dengan efisien dan tepat mencapai tujuan pada percobaan pertama/kedua.	Menyusun urutan blok mencapai tujuan namun memerlukan beberapa kali perbaikan (*debugging*).	Memerlukan bantuan guru untuk menentukan arah belokan robot.
Implementasi Robot Fisik RoboMath	Mampu mentransfer hasil simulasi ke robot fisik RoboMath dengan akurat dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok.	Mampu menjalankan robot fisik RoboMath hingga tujuan dengan 1 kali koreksi posisi.	Robot fisik keluar jalur karena perbedaan orientasi awal dan memerlukan pendampingan.

7. Pengayaan dan Remedial

- **Pengayaan:** Peserta didik yang telah menguasai rute dasar diberikan tantangan *Arena Robo Grid Challenge* tingkat lanjut dengan menambahkan rintangan (obstacle) pada koordinat tertentu (misalnya B2 dan C3 tidak boleh dilewati) sehingga siswa harus mencari rute alternatif.

- **Remedial:** Peserta didik yang masih kesulitan membedakan arah hadap robot (belok kanan/kiri) dibimbing menggunakan simulasi fisik langsung dengan berdiri di atas petak lantai (*unplugged coding*) sebelum kembali menggunakan game simulasi dan RoboMath.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(KURNIAWAN S.Hum)
NIP.

TANGERANG SELATAN, 20 OKTOBER 2026
Guru Kelas / Pengampu

(YASIR NAHARI S.Pd)
NIP.